ВсОШ 2021, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. Сотне мудрецов предложили следующее испытание. Их по очереди (в заранее известном порядке) приводят в зал. В зале смотритель предлагает мудрецу на выбор каких-то два различных числа из набора $1, 2, 3$. Мудрец выбирает ровно одно из них, сообщает выбранное число смотрителю и уходит из зала. При этом до своего выбора мудрец имеет право узнать у смотрителя, какое из чисел выбрал каждый из двух предыдущих мудрецов (второй мудрец имеет право узнать про первого). Во время испытания любое общение между мудрецами запрещено. Если в конце сумма всех 100 чисел, выбранных мудрецами, окажется

равной 200, то мудрецы провалили испытание; иначе они его выдержали. Докажите, что мудрецы могут заранее договориться о своих действиях так, чтобы гарантированно выдержать испытание. (*С. Берлов*)

Решение. Приведём одну из возможных договорённостей. Каждый мудрец будет пользоваться одной из двух стратегий: либо выбирать из двух предложенных чисел нечётное (*стратегия Н*), либо выбирать из двух чисел большее (*стратегия Б*). Выбирать их они будут так:

(1) Первый мудрец действует по стратегии Б. Второй мудрец действует по стратегии Н, если первый выбрал тройку, иначе он использует стратегию Б.

$(*)$ k-й мудрец, при $3 \leqslant k \leqslant 99$, действует по стратегии Н, если $(k-1)$-й мудрец выбрал тройку, а $(k-2)$-й — не тройку; иначе он использует стратегию Б.

(100) Сотый мудрец действует по стратегии Б, если 99-й выбрал тройку, а иначе — по стратегии Н.

Проанализируем, что произойдёт к моменту захода сотого мудреца. Выпишем в ряд 99 выбранных к этому моменту чисел в порядке их выбора; пусть S — их сумма. Если в ряду записана единица, то она была выписана по стратегии Н, поэтому прямо перед неё записана тройка, а прямо перед этой тройкой не может стоять другой тройки. Выделим в выписанном ряду эти тройку и единицу. Выделенные пары не пересекаются, сумма в каждой из них равна 4. Все остальные числа в ряду — либо двойки, либо тройки.

Далее, если среди невыделенных чисел есть тройка, рассмотрим первую такую тройку. Либо она стоит в конце ряда (то есть её выбрал 99-й мудрец), либо после неё не может стоять ни единица (иначе она выделена), ни двойка (по алгоритму $(*)$). Поэтому после нашей тройки может стоять лишь тройка, и она тоже не выделена.

Итак, либо все невыделенные числа — двойки (и $S = 198$), либо среди них ровно одна тройка — последняя (и $S = 199$), либо невыделенных троек хотя бы две (и $S \geqslant 200$). В последнем

случае мудрецы уже выдержали испытание, ибо после хода последнего мудреца сумма превысит 200.

Иначе мы получаем, что $S = 198$, если 99-й мудрец не назвал 3, и $S = 199$, если назвал. Согласно (100), в первом случае сумма 100 выбранных чисел будет нечётной, а во втором она будет больше 200. Значит, и в этих случаях испытание пройдено.